解简单的一元一次方程

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 4；来源课时 v1

二、教学目标

能用等式两边共同进行相同运算解加减、乘除及两步方程；同除时说明除数非零，并能将解代回原方程验算。 每一步写出共同运算并代回核对。

三、教学过程

1. 辨认运算并说明共同运算

1. 出示方程，学生指出未知数及未知项外的运算。

2. 学生说明每步对等式两边所做的相同运算；教师追问该运算是否可逆。

3. 明确同除的数必须非零；同乘非零数才可保持等价，同乘 0 会丢失方程信息。

关键提问：每一步两边共同做了什么？同除的数为什么必须非零？

2. 说明系数运算的非零条件

1. 出示 4x=20，学生写出两边同除以 4，并注明 4≠0。

2. 出示 x/(-3)=4，学生写出两边同乘-3。

3. 核对运算是否作用于等式两边，并检查所用除数或乘数是否非零。

关键提问：同除的数需要满足什么条件？同乘 0 后，原方程信息是否还完整？

3. 代回原方程验算

1. 出示候选解及原方程，学生将候选值代入原式。

2. 学生分别计算等式左右两边并比较。

3. 对照解题步骤，说明验算结果与推理过程各检查什么。

关键提问：代回后左右两边分别是多少？相等能说明什么？

4. 例题：逐步消去运算

1. 出示 2x+3=11，学生先说出要消去的运算。

2. 学生写出两边同时减 3，再两边同除以非零数 2。

3. 学生将所得解代回原式，计算并比较左右两边。

关键提问：这一步对等式两边做了什么？同除的数满足什么条件？

预设回应：写出两边相同的运算并说明条件。

困难处理：若学生只改一边，回到原等式，逐项核对两边是否做了相同运算。

5. 例题：处理负数系数

1. 出示-2x+5=13，学生说明先消去加 5 这一运算。

2. 学生写出两边同时减 5，再两边同除以非零数-2。

3. 学生将所得解代回原式，计算并比较左右两边。

关键提问：减 5 后等式两边各是什么？除以-2 时要说明什么？

预设回应：写出两边相同的运算并说明条件。

困难处理：若学生只改变一边，回到原等式比较两边的运算。

6. 练习：说明共同运算并验算

1. 出示原有练习题，学生独立写出每一步两边共同进行的运算。

2. 学生圈出同除或同乘所用的数，并检查其非零条件。

3. 学生把答案代回原式，计算左右两边；教师核对步骤和验算。

学生任务：提交答案和运算解释，保留首次尝试。

关键提问：每一步两边做了什么？代回后左右两边是否相等？

7. 独立求解并检查

1. 出示原有检查题，学生不看例题独立求解并写明两边共同运算。

2. 学生检查同除的数是否非零，并将答案代回原方程。

3. 教师核对解题步骤、条件说明及左右两边的计算结果。

关键提问：你每一步如何保持等式相符？代回原式得到什么？

四、例题与课堂练习

1. 求 x，并说明消去 7 的方法。

题目：x+7=12

参考答案：5

提示：两边同时减 7。

讲解：x=5；5+7=12。

2. 求 x，说明同除条件。

题目：4x=20

参考答案：5

提示：4 不为 0，两边同时除以 4。

讲解：x=5；4×5=20。

3. 求 x 并代回。

题目：x/5+2=1

参考答案：-5

提示：先减 2，再乘 5。

讲解：x/5=-1，x=-5。

4. 求 x 并解释。

题目：3x-4=11

参考答案：5

提示：先加 4，再除以非零数 3。

讲解：3x=15，x=5。

五、课堂检测与评价

1. 求 x 并验算。

题目：x/(-3)=4

参考答案：-12

提示：两边同时乘-3。

讲解：x=-12；(-12)/(-3)=4。

2. 求 x，写出两步共同运算。

题目：-2x+5=13

参考答案：-4

提示：先两边减 5。

讲解：-2x=8，x=-4。

六、参考案例及材料出处

1. 项目自编：例题：消去减去的数（v1）

来源：用户单人复核的项目自编单元

经验摘要：理解等式两边共同变化的条件，能用同加、同减、同乘和同除以非零数求未知数，并解释每一步。

原文位置：项目自编单元来源：等式性质 · 段落 1

依据摘录：x - 3 = 5

依据摘录：两边同时加 3：x - 3 + 3 = 5 + 3

依据摘录：得到 x = 8。把 8 代回，8 - 3 = 5，成立。